

[Algorithm]

선택 정렬 알고리즘

인하대학교 소프트웨어융합공학과

김종훈 교수



인하대학교
INHA UNIVERSITY

Contents

❖ 목차

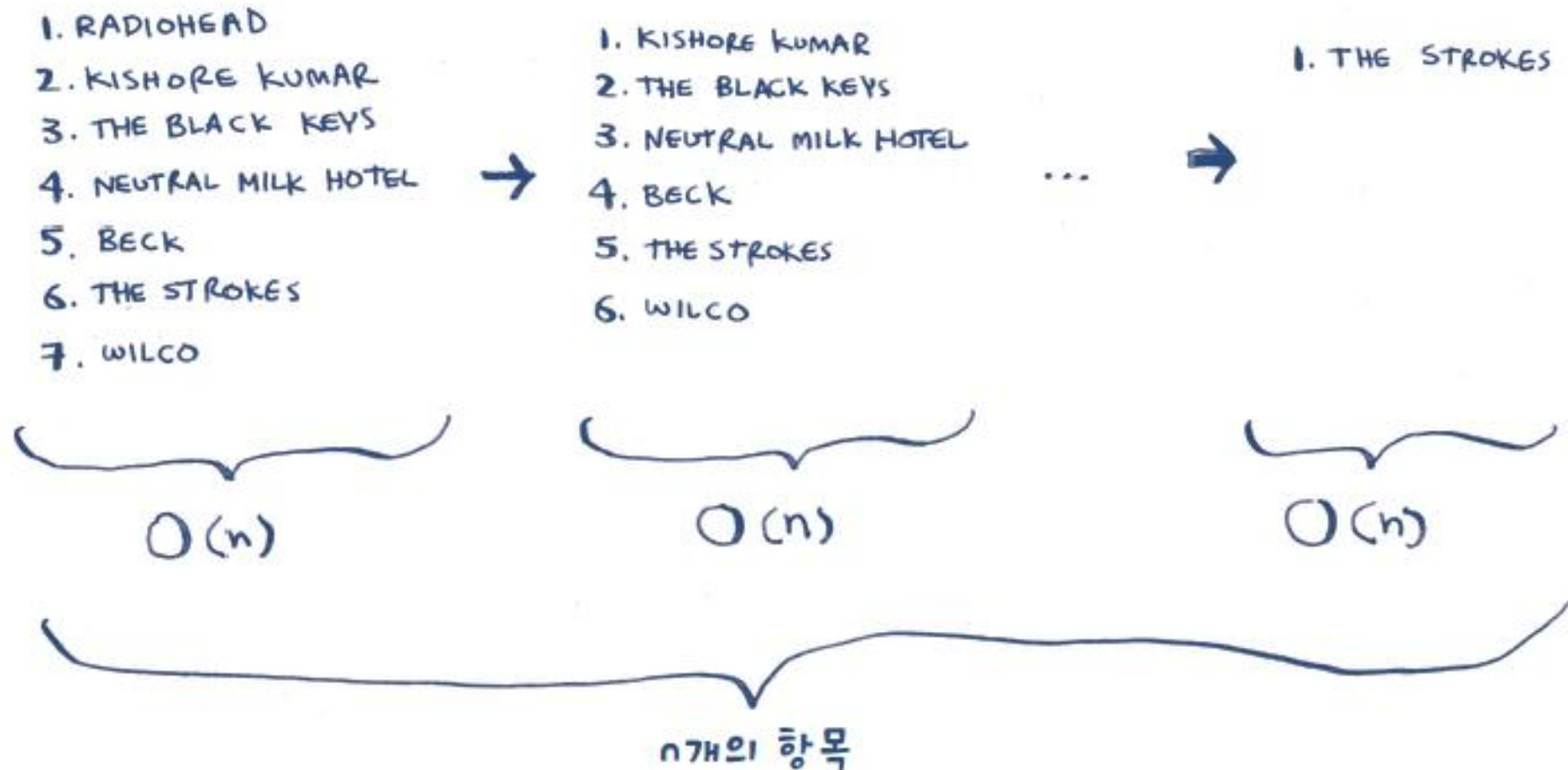
■ 선택 정렬 알고리즘



선택 정렬

❖ 선택 정렬 (Selection Sort)

- Ex) 컴퓨터의 음악 목록을 청취 횟수 순서로 정렬한다면?
 - 리스트의 모든 항목 살펴보고 새로운 원하는 순서대로 기입
 - $O(n^2)$ 시간 소요



선택 정렬

■ Ex) 배열을 작은 정수에서 큰 정수로 정렬하는 코드

```
def findSmallest(arr):
```

```
    smallest = arr[0]
```

가장 작은 정수를 저장합니다.

```
    smallest_index = 0
```

가장 작은 정수의 인덱스를 저장합니다.

```
    for i in range(1, len(arr)):
```

```
        if arr[i] < smallest:
```

```
            smallest = arr[i]
```

```
            smallest_index = i
```

```
    return smallest_index
```

```
def selectionSort(arr):
```

배열을 정렬합니다.

```
    newArr = []
```

```
    for i in range(len(arr)):
```

```
        smallest = findSmallest(arr)
```

배열에서 가장 작은 정수를 찾아서
새로운 배열에 추가합니다.

```
        newArr.append(arr.pop(smallest))
```

```
    return newArr
```

```
print selectionSort([5, 3, 6, 2, 10])
```



- Ex) 주어진 점수가 전체에서 몇 등인지를 알아내는 알고리즘
 - 전체 점수의 처음부터 끝까지 반복하여 현재의 점수가 몇 번째 순서인지 계산

```
MAX = 30
```

```
a = [75, 25, 6, 73, 43, 46, 31, 13, 60, 90,  
     5, 43, 35, 100, 28, 83, 95, 35, 45, -1]
```

```
rank = [0] * MAX
```

```
i = 0
```

```
while a[i] != -1:
```

```
    rank[i] = 1
```

```
    j = 0
```

```
    while a[j] != -1:
```

```
        if a[j] > a[i]:
```

```
            rank[i] = rank[i] + 1
```

```
        j = j + 1
```

```
    i = i + 1
```

```
for i in range(len(a)):
```

```
    print("%6d 점 - : %6d 등"%(a[i], rank[i]))
```





Thank You